

THỰC HÀNH TÍNH SAI SỐ TRONG PHÉP ĐO. GHI KẾT QUẢ ĐO



Không một phép đo nào có thể cho ta giá trị đúng của đại lượng cần đo, mọi phép đo đều có sai số. Làm thế nào để xác định được các sai số này? Nguyên nhân gây ra các sai số là gì và cách khắc phục như thế nào?

I. PHÉP ĐO TRỰC TIẾP VÀ PHÉP ĐO GIÁN TIẾP

- Đo trực tiếp một đại lượng bằng dụng cụ đo, kết quả được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo được gọi là *phép đo trực tiếp*.
- Đo một đại lượng không trực tiếp mà thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể đo trực tiếp gọi là *phép đo gián tiếp*.

?

Em hãy lập phương án đo tốc độ chuyển động của chiếc xe ô tô đồ chơi chỉ dùng thước; đồng hồ bấm giây và trả lời các câu hỏi sau:

- Để đo tốc độ chuyển động của chiếc xe cần đo những đại lượng nào?
- Xác định tốc độ chuyển động của xe theo công thức nào?
- Phép đo nào là phép đo trực tiếp? Tại sao?
- Phép đo nào là phép đo gián tiếp? Tại sao?

II. SAI SỐ PHÉP ĐO

1. Phân loại sai số

a) Sai số hệ thống

Khi sử dụng dụng cụ đo để đo các đại lượng vật lý luôn có sự sai lệch do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra.

Sự sai lệch này gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống.

Sai số hệ thống có nguyên nhân khách quan (do dụng cụ), nguyên nhân chủ quan do người đo (cần loại bỏ).

b) Sai số ngẫu nhiên

Khi lặp lại các phép đo, ta nhận được các giá trị khác nhau, sự sai lệch này không có nguyên nhân rõ ràng nên gọi là sai số ngẫu nhiên, có thể do thao tác đo không chuẩn, điều kiện làm thí nghiệm không ổn định hoặc hạn chế về giác quan,... Để khắc phục người ta thường tiến hành thí nghiệm nhiều lần và tính sai số.



Sai số gây bởi dụng cụ sử dụng đo thường lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ (ví dụ thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1 mm thì sai số dụng cụ là 0,5 mm), hoặc được ghi trực tiếp trên dụng cụ do nhà sản xuất xác định.